

Anfrage zur Betreuung einer Abschlussarbeit

: <bujishanchuan@gmail.com>
: pi.wagner@posteo.de
: 2026/6/8 16:07:24

Sehr geehrter Prof. Dr. Wagner,

Hi, mein Name ist Yuhong Zhang und ich studiere derzeit im Masterstudiengang „Planung und Betrieb im Verkehrswesen“. Ich werde meine erforderlichen Kreditpunkte voraussichtlich in diesem Semester abschließen und beabsichtige, im Anschluss meine Abschlussarbeit zu verfassen.

Daher möchte ich höflich anfragen, ob Sie derzeit noch Studierende für die Betreuung von Abschlussarbeiten annehmen.

Ich würde mich sehr freuen, von Ihnen zu hören, und stehe für weitere Informationen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,
Yuhong Zhang

Re: Anfrage zur Betreuung einer Abschlussarbeit

: Peter Wagner <pi.wagner@posteo.de>
: <bujishanchuan@gmail.com>
: 2026/6/18 10:16:34

Guten Morgen Yuhong Zhang,

entschuldigen Sie bitte meine späte Antwort, ich bin noch nicht ganz in meinem neuen Leben im Ruhestand angekommen. Im Prinzip kann ich mir eine Betreuung vorstellen, derzeit untersucht aber noch die Verwaltung der TU Berlin, ob ich überhaupt als Honorarprofessor Arbeiten als Erstgutachter betreuen darf. (Das war in der Vergangenheit nie ein Problem, aber jetzt haben sich irgendwelche Regeln geändert, und man ist sich TU-intern nicht einig, welche Regel denn nun für mich gilt...) Falls nicht, übernimmt die offizielle Betreuung Kai Nagel, inhaltlich wird die Arbeit aber von mir betreut.

Haben Sie eine Vorliebe für ein Thema, irgend etwas, das Sie besonders spannend finden. Lassen Sie es mich wissen, dann kann man daraus etwas entwickeln. Im nächsten Absatz habe ich einen Vorschlag für Sie, das müssen Sie aber nicht machen, es ist mir nur gestern bei meiner Vorlesung noch einmal über den Weg gelaufen.

Sind Sie programmier-affin, oder kommt das für Sie überhaupt gar nicht in Frage? Wenn programmieren geht, und ihr CV legt das zumindest nahe, dann hätte ich einen Vorschlag: mich würde interessieren, wo beim ramp-metering der „sweet-spot“ ist. Ramp-metering ist der Versuch, einen Stau auf einer Autobahn dadurch zu verhindern, dass man nur eine genau dosierte Anzahl von Fahrzeugen an einer Auffahrt auf die Autobahn lässt und das mit einer LSA kontrolliert. Das Problem ist dabei immer das Gleichgewicht zu finden: sind es zu wenige, staut es sich in das untergeordnete Netz zurück, sind es zu viele, gibt es den Stau auf der Autobahn.

Das kann man mit einer mikroskopischen Simulation untersuchen, die Open Source Simulation SUMO kennen Sie sicher (sumo.dlr.de); dazu haben Kollegen Algorithmen für das ramp-metering entwickelt und ebenfalls open sourced, die finden Sie hier <https://github.com/DerKevinRiehl/sumoITScontrol/> und die könnten Sie im Rahmen einer Masterarbeit ausprobieren.

Beste Grüße —Peter Wagner

[]

Re: Anfrage zur Betreuung einer Abschlussarbeit

: <bujishanchuan@gmail.com>

: Peter Wagner <pi.wagner@posteo.de>

: 2026/6/19 15:36:32

Sehr geehrter Herr Professor Wagner,

vielen Dank für Ihre Antwort und auch für den Themenvorschlag, den Sie eigens für mich formuliert haben.

Zur Betreuung: Ob Sie letztlich als Erstgutachter fungieren oder die offizielle Betreuung über Herrn Professor Kai Nagel läuft und Sie die inhaltliche Betreuung übernehmen, ist für mich völlig in Ordnung. Ich richte mich ganz nach Ihrer und der Regelung der TU Berlin.

Zum Programmieren: Ich bin dem Programmieren gegenüber aufgeschlossen und bereit, mich einzuarbeiten. Ich habe bereits mit MATSim Verkehrssimulationen durchgeführt und verfüge daher über

Grundlagen in der Simulationsmodellierung, sodass die Einarbeitung in SUMO für mich kein Hindernis darstellt.

Ihr vorgeschlagenes Thema zum „sweet spot“ des Ramp-Meterings finde ich sehr interessant. Die Frage, wie man das Gleichgewicht zwischen einem Rückstau in das untergeordnete Netz und einem Stau auf der Autobahn selbst findet, reizt mich sehr, und ich würde dies gerne als Thema meiner Masterarbeit verfolgen.

Bevor es offiziell losgeht, hätte ich einige Fragen an Sie:

1. Daten: Stehen für diese Untersuchung reale Autobahnabschnitte oder Detektordaten zur Verfügung (zum Beispiel Daten des DLR)? Oder kann ich zunächst mit selbst definierten Verkehrsszenarien in SUMO beginnen?
2. Umfang und Tiefe: Welchen Arbeitsumfang und welche Tiefe erwarten Sie bei einer Masterarbeit ungefähr? (Zum Beispiel: eine Parameterstudie zu einem einzelnen Regelungsalgorithmus oder ein Vergleich mehrerer Algorithmen?)
3. Zeitplan und Ablauf: Was muss ich als Nächstes im Ablauf unternehmen, und wann könnte die Arbeit etwa offiziell angemeldet werden?
4. Vorbereitung: Falls ich mich vor der offiziellen Anmeldung bereits vorbereiten möchte, haben Sie dazu vielleicht einen Rat? (Etwa empfehlenswerte Literatur oder Werkzeuge bzw. Materialien, mit denen ich mich vorab vertraut machen sollte.)

Nochmals vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Unterstützung. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung.

Mit freundlichen Grüßen

Yuhong Zhang

Re: Anfrage zur Betreuung einer Abschlussarbeit

: Peter Wagner <pi.wagner@posteo.de>

: <bujishanchuan@gmail.com>

: 2026/7/15 10:59:04

Hallo Yuhong Zhang,

Ich glaube wir hatten darüber geredet, trotzdem hier noch mal meine Antwort. Ich fange mal mit dem Organisatorischen an:

Alle von mir bislang betreuten Masteranden haben sich erst einmal in das Thema eingearbeitet, und wenn sie das Gefühl hatten, dass sie drin sind, dann die Arbeit beim Prüfungsamt angemeldet: dann läuft nämlich eine Frist, und man muss rechtzeitig abgeben. Würde ich auch Ihnen empfehlen. Der offizielle Erstprüfer ist nach gegenwärtigem Stand Prof. Dr. Kai Nagel, die eigentliche Betreuung liegt aber bei mir.

Zum ramp-metering: schauen Sie am besten in diesen Artikel (sumoITScontrol, <https://www.arxiv.org/pdf/2604.23240>), und hangeln sich von da aus weiter.

Meine Erwartungshaltung ist, dass Sie deren Algorithmus zum Laufen bekommen, und als Startpunkt würde ich ein synthetisches Beispiel konstruieren, wo Sie in einem ersten Schritt die beiden Nachfragen qRamp und qMain durchrastern, um zu verstehen, wie genau die Fahrzeiten, Geschwindigkeiten, Dichten etc. von qRamp und qMain abhängen, und wo die Kapazitätsgrenzen liegen (im einfachsten Fall finden Sie heraus, dass $qRamp + qMain \leq qCap$ sind). Darauf kann man dann den Algorithmus aufsetzen und kucken ob er etwas verbessert. Vor allem achten Sie dabei aber darauf, was in einem angeschlossenen Stadtnetz passiert, die Details dazu müssen wir uns dann noch gemeinsam überlegen.

Sie sollten sich tatsächlich ein paar reale Beispiele in Deutschland ankucken. Daten dazu habe ich aber erst einmal nicht, ich kann aber meine Kollegen fragen, ob sie solche haben, oder von jemandem wissen, der die hat. Seien Sie aber vorsichtig, was Sie sich wünschen, reale Daten sind immer eine Herausforderung für sich.

Hoffe das hilft erst einmal für den Start. Sagen Sie Bescheid, wie Sie vorgehen wollen.

Viele herzliche Grüße —Peter Wagner

[]

Re: Anfrage zur Betreuung einer Abschlussarbeit

: <bujishanchuan@gmail.com>

: Peter Wagner <pi.wagner@posteo.de>

: 2026/7/18 18:12:55

Sehr geehrter Herr Professor Wagner,

vielen Dank für Ihre ausführlichen Hinweise, damit ist der Einstieg für mich klar. Ich würde gerne genau so vorgehen, wie Sie es vorschlagen.

Als Erstes lese ich den Artikel und bringe das sumoITScontrol-Framework mit seinen Beispielen bei mir zum Laufen, vor allem ALINEA. Danach baue ich ein synthetisches Beispiel in SUMO auf, also einen Autobahnabschnitt mit einer Auffahrt und einem kleinen angeschlossenen Stadtnetz. Dort rastere ich dann qMain und qRamp erst einmal ohne Regelung durch, um zu verstehen, wie Fahrzeiten,

Geschwindigkeiten und Dichten davon abhängen und wo die Kapazitätsgrenzen liegen. Anschließend setze ich den Algorithmus auf und vergleiche mit dem unregulierten Fall.

Bei den realen Beispielen bleibe ich erst einmal vorsichtig. Bei der Geometrie des synthetischen Szenarios, also Rampenlänge, Spurzahl und Tempolimit, würde ich mich an einem realen deutschen Beispiel orientieren, zunächst aber ohne reale Detektordaten arbeiten.

Ich melde mich bei Ihnen, sobald ich erste Ergebnisse aus der Rasterung habe. Ich rechne mit etwa vier bis sechs Wochen. Die offizielle Anmeldung beim Prüfungsamt würde ich, wie von Ihnen empfohlen, erst danach vornehmen, wenn ich sicher im Thema bin.

Mit freundlichen Grüßen

Yuhong Zhang

[]